

Лабораторна робота № 1-1

Дослідження прямолінійного руху тіл в полі тяжіння за допомогою машини Атвуда.

Л. 1. §§ 3, 4, 7, 8.

Мета роботи: дослідити закони руху тіл в полі земного тяжіння.

Теоретичні відомості.

Машина Атвуда призначена для вивчення законів прямолінійного рівномірного та рівномірно прискореного рухів і, зокрема, для визначення прискорення вільного падіння тіл.

Будова машини Атвуда зображена на рис.1. Принцип її дії ґрунтується на використанні законів вільного падіння тіл в повітрі. Через нерухомий блок, при обертанні якого силою тертя в осі можна знехтувати, перекинута нитка з двома однаковими вантажами масою M кожний. В цьому випадку система знаходиться в рівновазі. Якщо на один з вантажів покласти невеликий додатковий тягарець масою m , то система, що складається з двох вантажів і тягарця, одержить деяке прискорення a під дією сили $F = mg$ і на шляху S_l , буде рухатись з цим прискоренням.

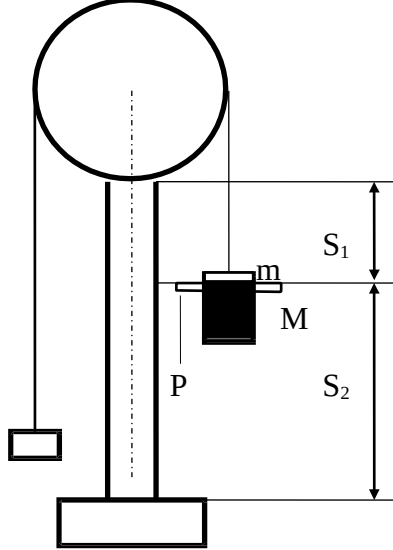


Рис.1

Кільцем P дія додаткового тягарця m припиняється і вантажі, рухаючись рівномірно, пройдуть шлях S_2 .

Знайдемо закон руху вантажу M , розташованого праворуч. Для цього скористаємося системою координат, початок якої знаходиться на осі блока, а вісь ox напрямлена вертикально вниз. На вантаж M діють дві сили: сила тяжіння $(M+m)g$ та сила натягу правої частини нитки T_1 . Запишемо другий закон Ньютона:

$$(M + m)g - T_1 = (M + m)a \quad (1)$$

де a – прискорення вантажу M .

Тепер застосуємо другий закон Ньютона до вантажу M , що розташований ліворуч. Так як нитка нерозтяжна, прискорення лівого вантажу за абсолютним значенням рівне прискоренню правого, але направлене в протилежний бік, тобто воно рівне $-a$. Натяг лівого кінця нитки позначимо через T_2 , тоді:

$$Mg - T_2 = -Ma, \quad (2)$$

У випадку невагомego блока і відсутності сили тертя в його осі:

$$T_1 = T_2. \quad (3)$$

З рівнянь (1), (2) та (3) знайдемо прискорення системи:

$$a = \frac{mg}{2M+m} \quad (4)$$

Таким чином, вважаючи g відомим m , за формулою (4) можна та проводячи досліди з різними вирахувати прискорення a і вантажами M і додатковими тягарцями

здійснити експериментальну перевірку
другого закону Ньютона.

Машина Атвуда дає можливість також визначити прискорення вільного падіння g , що й складає основне завдання даної роботи. Для цього з формули (4) знайдемо g :

$$g = \frac{(2M+m)a}{m} \quad (5)$$

Прискорення a безпосередньо виміряти неможливо, але його легко вирахувати, вимірявши шлях S_1 , пройдений вантажем M при рівномірно прискореному русі, а також шлях S_2 рівномірного руху та час t його проходження.

Для рівномірно прискореного руху, при умові, що початкова швидкість V_0 рівна нулеві, пройдений шлях можна знайти, маючи кінцеву швидкість та прискорення :

$$S_1 = \frac{V^2}{2a} \quad (6)$$

Кінцева швидкість V набувається вантажем M в момент проходження кільця P , яке припиняє дію додаткового тягарця. Далі з цією швидкістю вантаж рухається рівномірно і за час t проходить шлях S_2 . Тому :

$$V = \frac{S_2}{t} \quad (7)$$

З формул (6) і (7) знаходимо прискорення a , підставляючи його значення в вираз (5), остаточно одержуємо :

$$g = \frac{(2M+m)}{m} \cdot \frac{S_2^2}{2S_1 t^2} \quad (8)$$

де M – маса великого вантажу;

m – маса додаткового тягарця;

S_1 – шлях, що проходить вантаж $(M+m)$ при рівномірно прискореному русі;

S_2 – шлях, пройдений вантажем M при рівномірному русі;

T – час проходження шляху S_2 .

Порядок виконання роботи (онлайн)

1. Відкрити онлайн-програму (симуляцію) машини Атвуда.

2. Ознайомитись з інтерфейсом програми:

- звернути увагу на поля введення параметрів установки;
- переглянути таблицю результатів вимірювань.

3. Встановити параметри установки:

- задати масу вантажу M ;
- задати масу додаткового тягарця m ;
- задати шлях рівноприскореного руху S_1 ;
- задати шлях рівномірного руху S_2 .

4. Запустити експеримент:

- натиснути кнопку «Запустити Машину» у програмі.

5. Отримати результати вимірювань:

- дочекатися завершення моделювання;
- зафіксувати значення часу t , яке автоматично заноситься в таблицю.

6. Повторити експеримент:

- провести 5 вимірювань при тих самих параметрах;
- при необхідності змінювати значення M , m , S_1 , S_2 .

7. Записати результати:

- використати дані таблиці для подальших розрахунків.

Обробка результатів експерименту та їх аналіз

1. Визначити середнє значення часу руху вантажу на шляху S_2 за формулою:

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i$$

де n — кількість виконаних вимірювань;

t_i — час i -того вимірювання.

2. За допомогою формули (8) вирахувати значення прискорення вільного падіння тіл.
3. Визначити абсолютну та відносну похибки вимірювань.

Контрольні запитання

1. Механічний рух як найпростіша форма руху матерії. Відносність руху. Види руху.
2. Кінематика матеріальної точки: траєкторія, шлях, переміщення, швидкість, прискорення. Поступальний рух твердого тіла.
3. Проаналізуйте можливі джерела та причини похибок при визначенні g .